QuroGrid Spec v1 보완 문서 (Addendum A)

- 대상: `docs/QuroGrid_FeatureMatrix_Spec_v1.pdf` (Spec v1 초안 Draft v0.2, 2026-10-28 — 4.9·5장 본문 개정)
- 문서 상태: A.41 (2026-11-07) · 스테이블영 결정 사항 반영
- 이 문서는 Spec v1의 일부입니다. **아래 항목은 Spec 본문보다 우선합니다.** 본문에 없는 내용은 "보완", 본문과 다른 내용은 "변경"으로 표시합니다.

---

1. 결정 사항

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-01	4.7, 7.2 O-05	결정	Enter 확정 후 기본 이동 방향은 **오른쪽**. 그리드 옵션 `EnterDirection`으로 아래쪽 선택	2026-10-28
A-02	4.7	보완	마지막 편집 가능 셀에서 Enter 시 **새 행 추가**는 그리드 옵션 `AddRowOnLastEnter`	2026-10-28
A-03	4.7	보완	붙여넣기 시 **부족 행 자동 추가** 옵션 `AddRowsOnPaste`의 기본값은 **켬**	2026-10-28
A-04	4.5, 4.7	보완	붙여넣기 범위에 읽기 전용 셀이 있으면 **건너뛰고**, 그리드는 건너뛴 셀 목록과 사유 리소스 키를 `OnPasted` 이벤트로 앱에 넘긴다. **안내 표시 방식(토스트·메시지 바 등)은 앱이 정한다**	2026-10-28
A-05	4.6	변경	Popup 셀 코드 입력 후 Tab: 1건 일치는 자동 확정, 복수 일치는 팝업, **0건 일치는 팝업을 띄우지 않는다** (본문: "미일치·복수 일치 시 팝업")	2026-10-28
A-06	4.8	보완	붙여넣기 로캘 해석은 숫자와 **날짜**에 모두 적용 (예: de-DE `28.10.2026` → `2026-10-28`)	2026-10-28
A-07	4.9	변경	Minus 재고 판정·셀 오류·저장 차단은 **앱(윗단 애플리케이션)**이 한다. 그리드는 앱이 지정한 셀 표시(`CellMark`: 오류·경고 + 툴팁 리소스 키)만 그린다 (구 본문: "그리드 검증 훅"). **Spec 본문 4.9 개정 완료 (Draft v0.2)**	2026-10-28
A-08	4.2, 4.4	변경	**저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버**이며, QuroDataSet이 저장 API와 통신한다 (`SaveAsync`). 2xx면 `AcceptChanges`, 409는 충돌, 그 밖은 실패로 돌려주고 변경분을 유지한다. 저장 성공 후 키·버전은 **앱이 재조회**해 갱신한다	2026-10-28
A-09	5	변경	API 통합 테스트(xUnit + PostgreSQL)는 저장 API 쪽 범위. QuroGrid 저장소는 DataSet의 저장 호출을 가짜 HTTP 핸들러로 단위 테스트한다. **Spec 본문 5장 개정 완료 (Draft v0.2)**	2026-10-28
A-10	4.4, 4.5	보완	검증 규칙은 DataSet 규칙 API `SetRule(field, FieldRule)`로 등록하고, `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`는 이 API로 넘긴다	2026-10-28
A-11	4.4	보완	`Inserted` 행에 `RevertRow`를 호출하면 행을 제거한다	2026-10-28
A-12	3-B, R3	보완	**행 복사**: 선택한 행을 같은 값의 새 행(`Inserted`)으로 복제하고, 새 행은 **각 원래 행 바로 아래**에 넣는다. 여러 행도 서버 호출 1회. 복사 행도 `OnRowAdding`을 거치며(`SourceRowKey`로 원본 전달) 앱이 키·버전 등을 정리한다	2026-10-28
A-13	4.10	보완	`OnSelectionChanged`는 **활성 행이 바뀔 때만** 발생한다 (같은 행 안의 셀 이동은 제외). 앱이 구독한 경우에만 서버로 보낸다. 활성 행이 멈춘 뒤 100ms에 보낸다 (여러 행을 빠르게 지나가면 마지막 행만)	2026-10-28
A-14	4.10	보완	이벤트 `OnRowDeleted` 추가 (`OnRowAdded`와 짝). 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키 목록(취소 행 제외)을 넘긴다. 이유: `OnRowDeleting`은 삭제 전이라, JS에서 시작한 삭제(Ctrl+Delete) 뒤 앱이 화면(변경 수·합계 등)을 갱신할 시점이 없다	2026-10-28
A-15	4.7	보완	Insert 키는 **활성 행 바로 아래**에 새 행을 추가하고, 새 행의 첫 편집 가능 셀로 이동한다 (마지막 셀 Enter 행 추가(A-02)는 목록 끝)	2026-10-28
A-16	4.6, 4.10	보완	**Popup 셀 판정은 그리드가 한다.** 컬럼 `Lookup`(입력 문자열 → 일치 코드 목록)을 앱이 넘기고, 확정(Tab·Enter·셀 이탈) 시 1건이면 그 코드로 자동 확정, 여러 건이면 `OnPopupRequested`, 0건이면 팝업 없이 편집 유지(A-05). F4는 건수와 무관하게 `OnPopupRequested`. 앱은 팝업(MudDialog, 화면별 구현)에서 고른 코드를 `args.Value`로 돌려주고, 값이 없으면 확정하지 않는다	2026-10-28
A-17	4.6, R2	변경	**Date·Combo 직접 입력은 브라우저 에디터**(셀 이탈 시 1회 전송, R2 유지). 달력·목록은 Alt+↓로 열 때만 띄우고, 고르면 바로 확정한다. Spec 4.6의 Combo 에디터 `MudSelect`는 목록으로 대신한다. (달력·목록 구현은 A-67로 변경: MudBlazor 대신 그리드 자체) Combo 직접 입력은 코드나 명칭(대소문자 무시)	2026-10-28
A-18	4.6	보완	**Check 셀**: 셀 안 체크 표시, 클릭·Space로 토글(서버 호출 1회), 에디터 없음. 저장 값은 컬럼 `CheckedValue`·`UncheckedValue`(기본 true/false, Y/N 매핑 가능). 복사는 저장 값, 붙여넣기는 매핑 값이나 true/false	2026-10-28
A-19	4.6, 4.10	보완	**Button 셀**: 문구는 `TextKey` 리소스 키, 바인딩 값 없음(Field는 식별자), 편집·붙여넣기 대상 아님. 클릭·Enter·Space → 이벤트 `OnCellButtonClick`(행 키·필드·행 객체). 삭제 표시 행에서는 발생하지 않음	2026-10-28
A-20	4.3 R7	보완	**페이지 이탈 경고**: 그리드 옵션 `ConfirmLeave`(기본 켬). 미저장 변경(`DataSet.HasChanges`)이 있으면 창 닫기·새로고침은 브라우저 기본 경고, 앱 안 이동(링크·`NavigateTo`)은 확인창(문구 리소스 키 `quro.leave.unsaved`). `OnLeaving`을 구독하면 확인창 대신 앱이 묻는다 (`Cancel`로 이동 막음)	2026-10-28
A-21	4.3 R7, O-03	보완	**연결 끊김 안내**: 끊김 중 그리드 입력 잠금(키·마우스·붙여넣기, 편집 중 값은 유지) + 안내(`quro.connection.offline`), 미저장 변경이 있으면 유실 경고(`quro.connection.unsaved`). 같은 회로로 재연결되면 잠금 해제·변경 유지. 회로가 소멸해 다시 열린 화면에는 `quro.connection.changes_lost` 안내(누르면 닫힘). 브라우저에는 **표시(플래그)만** sessionStorage에 두고 데이터는 보관하지 않음 (O-03 잠정안과 일치)	2026-10-28
A-22	3-D	보완	**정렬**: 그리드가 적재된 행을 메모리에서 정렬(화면 순서만, DataSet 순서·상태는 그대로). 헤더 클릭 = 그 컬럼만 오름 → 내림 → 해제, Shift+클릭 = 2차·3차 추가·순환. 헤더에 ▲▼와 순번(다중일 때). 정렬 중 값을 고치거나 행을 추가해도 **위치 유지**(추가 행은 넣은 자리), 다시 조회(Load)하면 재정렬. 서버 페이징(4-2)에서는 정렬 조건을 조회로 넘긴다	2026-10-28
A-23	3-A, R1	보완	**컬럼 리사이즈**: 헤더 오른쪽 경계 드래그. 드래그 중에는 브라우저에서만 그리고, 끝날 때 서버 1회 → `OnColumnResized(필드, 너비)`. 최소 40px. 더블클릭 자동 맞춤·레이아웃 저장은 P1	2026-10-28

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-24	3-A, 3-C, R6, O-04	보완	**서버측 페이징**: O-04 = **화면별 설정**. 그리드 파라미터 `ItemsProvider`(요청: 시작 행·건수·정렬 → 결과: 행·전체 건수·합계)를 주면 Blazor `Virtualize`로 보이는 범위만 `PageSize`(기본 100) 단위로 조회·적재하고, 범위에서 먼 페이지는 놓는다(변경 행은 유지). DataSet은 행 ID 선택자로 만든다(`QuroDataSet(idSelector)`, `LoadPage`·`Release`). **합계** = 서버 합계 + 저장 전 변경분(수정 차이, 추가 행 값, 삭제 행 원래 값). **붙여넣기**가 적재되지 않은 행까지 닿으면 붙여넣기 호출 1회 안에서 필요한 범위를 조회한 뒤 채운다. **정렬**은 조회로 넘겨 다시 조회하고, 변경 행은 변경 값을 유지하며 **추가 행은 맨 위**에 모은다	2026-10-28
A-25	4.7, R3, A-24	보완	**페이징 중 일괄 삭제**: 선택 범위는 화면 위치(`aria-rowindex`)로 기억해, 끝 행이 화면 밖으로 나가도 범위가 유지된다. Ctrl+Delete·툴바 일괄 삭제는 위치 범위를 서버에 1회 보내고(`DeleteRowRange`), 서버가 적재되지 않은 범위를 조회한 뒤 삭제한다. 범위 선택·복사(Ctrl+C)는 그려진 행까지 (요청 범위: 일괄 삭제)	2026-10-28
A-26	4.11, R3, R4	보완	**큰 붙여넣기·일괄 처리 성능**: 붙여넣기 값(JSON)이 16KB를 넘으면 JS가 값을 보관하고 서버가 스트림(`IJSStreamReference`, 최대 20MB)으로 가져간다. 서버 호출은 그대로 1회. 이유: Blazor Server SignalR 메시지 기본 한도(32KB)를 넘으면 붙여넣기가 버려지고 회로가 끊길 수 있음 (500행 × 10열 ≈ 100KB). 붙여넣기·여러 행 삭제·행 복사 중에는 그리드를 다시 그리지 않고 끝날 때 한 번 그린다. 셀마다 값 변경 이벤트는 그대로 발생	2026-10-28
A-27	4.11	결정	**회로당 서버 메모리 상한 100MB** (GS-058). 측정: 대량 조회 화면(10,000행 페이징, 중간까지 스크롤) 회로당 관리 힙 증가 약 1.5MB	2026-10-28
A-28	3-E, 4.11	결정	**엑셀 내보내기(.xlsx)는 저장 API 서버가 만든다** (GS-054). 그리드는 현재 화면의 컬럼 정보만 준다: `GetExportRequest()` → `GridExportRequest(Columns, Sort, Culture)`. 컬럼은 화면 순서이고, 필드·헤더 키·**사용자 언어 헤더**·셀 타입·서식·너비(리사이즈 반영)·통화 필드·집계·Combo 목록을 담는다. Button 셀은 뺀다. 앱이 조회 조건과 함께 저장 API에 보내고 파일 다운로드를 처리한다. 셀 타입·집계·정렬 방향은 JSON에 이름으로 쓴다	2026-10-28
A-29	3-E, A-28	결정	엑셀 내보내기 데이터는 저장 API가 조회 조건으로 다시 조회한 **저장된 데이터**. 화면의 저장 전 변경분은 넣지 않는다 (그리드는 행을 보내지 않음)	2026-10-28
A-30	7.2 O-01~O-03	결정	오픈 이슈를 잠정안대로 확정. **O-01** MVP Undo는 행 단위 변경 취소(`RevertRow`)만 (셀 단위 Undo/Redo는 P1). **O-02** 삭제 표시 행은 그리드 옵션 `DeletedRows`, 기본 숨김 (취소선 선택, 페이징 중은 A-24). **O-03** 미저장 변경은 브라우저에 보관하지 않고 경고만 (A-21의 표시 플래그만 보관)	2026-10-29
A-31	3-D (P1)	결정	**헤더 필터 주체**: 메모리 모드는 그리드가 거르고, 페이징 모드는 조건을 `ItemsProvider` 요청에 담아 서버가 거른다 (정렬 A-22·A-24와 같은 분담). 편집·추가 행은 조건과 관계없이 유지	2026-10-29
A-32	3-D (P1)	결정	**그룹핑·소계**는 메모리 모드에서만 그리드가 그린다 (그룹 머리 행·소계·접기). 페이징 중에는 끈다 (조회 집계는 SQL)	2026-10-29
A-33	3-B (P1), O-01	결정	**Undo/Redo (Ctrl+Z / Ctrl+Y)**: 셀 값 변경·붙여넣기·일괄 삭제·행 추가를 각각 한 단계로 되돌린다. 저장 성공(`AcceptChanges`)·다시 조회(`Load`) 때 이력을 비우고, 이력은 50단계	2026-10-29
A-34	3-E (P1), A-28	결정	**CSV 내보내기**도 저장 API 서버가 만든다. 그리드는 A-28 요청에 형식(`csv`)만 더한다. 데이터는 A-29와 같이 저장된 데이터	2026-10-29
A-35	3-E, A-22·A-23 (P1)	보완	**헤더 키보드·자동 맞춤·ARIA (GS-064~GS-066)**: 본문에서 Ctrl+↑(어느 행에서나) 또는 첫 행에서 ↑ → 같은 열 헤더. 헤더에서 ←→ 이동(서버 호출 없음), Enter 정렬·Shift+Enter 다중 정렬(클릭과 같은 순환), ↓ 본문 첫 행 같은 열. 헤더 경계 더블클릭은 헤더·**그려진** 셀·합계 중 가장 긴 내용에 맞춤(최소 40px), 바뀌면 `OnColumnResized` 1회. 그리드 `aria-rowcount` = 헤더 + 본문 행(페이징이면 서버 전체 건수 + 추가 행) + 합계 행, 활성 셀·선택 범위·활성 헤더에 `aria-selected`	2026-10-29
A-36	3-A, R1 (P1)	보완	**컬럼 숨김·이동·레이아웃 (GS-067~GS-069)**: 앱이 `SetColumnVisible(필드, 보임)`으로 숨김 (화면·합계·키보드·붙여넣기·내보내기에서 빠지고 값·행 상태는 그대로, 다시 보이면 제자리). 헤더를 5px 넘게 끌면 이동: 드래그 중은 브라우저만, 놓을 때 서버 1회 → `OnColumnMoved(필드, 화면 위치)`. 고정 열 영역과 일반 영역 사이는 넘지 않고 영역 끝으로 맞춤. `GetLayout()` → `GridLayout(Columns[필드·리사이즈 너비·숨김], Sort)`, `ApplyLayout(layout)`. 저장 위치는 앱·저장 API	2026-10-29
A-37	3-A (P1)	보완	**다단 헤더 (GS-070)**: `<QuroColumnGroup HeaderKey>`로 컬럼(과 그룹)을 묶으면 그 위에 그룹 헤더 행을 그린다. 그룹 칸 너비 = 묶인 **보이는** 컬럼 너비의 합 (리사이즈·숨김 반영, 모두 숨기면 칸 없음). 그룹 없는 컬럼 위는 빈 칸. 헤더 행 수만큼 `aria-rowindex`가 밀리고 그리드에 `data-header-rows`. 그룹 안 컬럼은 그 그룹 안에서만 이동, 그룹을 가르는 이동은 하지 않음	2026-10-29
A-38	3-E, 4.2 (P1)	보완	**테마·다크 모드 (GS-080·GS-081)**: 그리드 색은 CSS 변수로만 정의. 앱은 `--quro-*`(bg·text·border·head-bg·active·selected·error·error-line·warning·warning-line·check-line·check-mark·shadow)를 그리드나 바깥 요소에 두어 바꾼다. 없으면 기본값 (MudBlazor 팔레트 대체 값은 A-67로 제거, 다크 모드는 앱이 다크 값의 토큰을 둔다). 선택·오류·경고 배경은 강조색을 배경에 섞어(`color-mix`) 글자 명암비 4.5:1 이상	2026-10-29
A-39	4.4, A-33 (P1)	보완	**Undo/Redo 구현 (GS-076~GS-078)**: 이력은 QuroDataSet에 둔다 (`Undo`·`Redo`·`CanUndo`·`CanRedo`·`BeginUndoStep`). 단계마다 건드린 행의 전후 모습(값·상태·목록 위치)을 남겨 되살리므로 행 상태 규칙(6장)이 그대로 지켜진다. 그리드는 사용자 동작 하나(커밋 + 앱의 `OnCellValueChanged` 재계산, 붙여넣기, 일괄 삭제, 행 추가·복사, 체크 토글, 목록·코드도움 확정)를 한 단계로 묶는다. Ctrl+Z / Ctrl+Y·Ctrl+Shift+Z는 편집 중이 아닐 때 서버 1회, 편집 중에는 입력란 기본 Undo. `RevertRow`도 한 단계	2026-10-29
A-40	3-D, A-31 (P1)	보완	**헤더 필터 구현 (GS-071~GS-073)**: 헤더 오른쪽 필터 버튼(Button 컬럼 제외) 또는 헤더에서 Alt+↓ → 헤더 아래 패널. 입력은 컬럼 타입별로 Text·Popup = 포함(대소문자 무시), Number·Currency = 최소·최대(사용자 로캘), Date = 시작·종료(양 끝 포함, 빈 날짜 제외), Combo·Check = 값 목록. 컬럼끼리 AND. 패널 안 입력은 브라우저에서만, 열기·적용(Enter·적용 버튼)·해제·닫기(Esc·바깥 클릭) 때 서버 1회. 해석 실패면 그 입력에 `aria-invalid`, 패널 유지. 필터 중인 헤더에 `data-filtered`. API: `Filters`, `SetFilters`·`ClearFilters`(이벤트 없음), `OnFilterChanged(Filters)`, `ColumnFilter(Field, Contains, Min, Max, From, To, Values)`. 메모리 모드는 적용 시점에 거르고 합계·`aria-rowcount`는 보이는 행 기준. 페이징 모드는 `GridItemsRequest.Filters`로 서버가 거르고 처음부터 다시 조회. 내보내기 요청(`GridExportRequest.Filters`)에도 담는다	2026-10-29
A-41	D-03	변경	**라이선스: LGPL v3 → MIT.** 저장소 루트 `LICENSE.md`(MIT, Copyright (c) 2026 CHO Y. JUNG), 패키지 `PackageLicenseExpression` = `MIT`. 새 의존성은 MIT와 함께 배포할 수 있는 라이선스만(MIT·Apache 2.0·BSD 등). GPL 계열·상용은 계속 금지. Clean-room 규칙(2장)은 그대로	2026-10-29
A-42	3-D, A-32 (P1)	보완	**그룹핑·소계 구현 (GS-074·GS-075, 2026-10-29 제안 승인)**: 앱이 `SetGroupBy(필드 목록)`으로 지정 (목록 순서 = 단 순서, 여러 단). `ClearGroupBy`·`GroupColumns`·`ExpandAll`·`CollapseAll`, 이벤트 없음. 그룹 머리 행 = "헤더: 값 (건수)" (리소스 키 `quro.group.header`, 빈 값 `quro.group.empty`, Combo는 명칭, Check는 체크·해제 문구), 그룹 끝에 소계 행 (`Aggregate.Sum` 컬럼, 첫 칸 `quro.group.subtotal`). 그룹 순서는 값 오름차순(Combo는 명칭, 그 컬럼을 내림차순 정렬 중이면 내림차순, 빈 값은 맨 뒤), 그룹 안은 현재 순서. 그룹을 정한 뒤 그룹 값을 편집해도 행은 옮기지 않고 소계만 갱신 (A-22와 같은 원칙), `SetGroupBy`·`Load` 때 다시 정함. 키보드: ↑↓가 그룹 머리 행에도 서고 소계 행은 건너뜀(서버 호출 없음), Space·Enter·클릭 펼침·접기, ← 접기, → 펼치기 (서버 1회). 머리 행·소계 행은 편집·붙여넣기·범위 선택·복사 대상이 아니고 `aria-rowcount`에는 센다. 페이징 중에는 `SetGroupBy`를 무시 (A-32). CSS `.quro-group-head-row(aria-expanded, data-group-level)`, `.quro-subtotal-row`	2026-10-29

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-43	3-E, A-34 (P1)	보완	**CSV 내보내기 구현 (GS-079, 2026-10-29 제안 승인)**: `enum ExportFormat { Xlsx, Csv }` (JSON은 소문자 `"xlsx"·"csv"`), `GridExportRequest`의 마지막 필드 `Format`(기본 `Xlsx`), `GetExportRequest(ExportFormat format = Xlsx)`. 기존 `GetExportRequest()` 호출은 그대로 xlsx (GS-054 변화 없음). 컬럼·정렬·필터·로캘은 형식과 관계없이 같다. CSV의 구분자·인코딩(예: Excel용 UTF-8 BOM)·따옴표 처리는 저장 API가 정한다	2026-10-29
A-44	신규 (화면 정의)	결정	**TOON 화면 정의 v0.2 (2026-10-29 스테이블영 확정)**: 설계서 `docs/QuroGrid_TOON_ScreenDef_v0.2.md`, Harness `tests/scenarios/GS-D.md` v0.2. QuroERP TO BE 설계서 v0.1의 스키마(`screen·toolbar·form·grids[]{columns,rules,validate}`)를 기준으로 한다. ① 그리드는 QuroGrid 유지 (TO BE 설계서 D1의 MudBlazor·Radzen 권고는 채택하지 않음, D-01). ② 파서·불변 모델·의미 검증·`FieldModeResolver`·규칙 식 평가는 `Quro.Grid.Definition` (I-02 해소). UI 무관이라 소비자 서버도 같은 패키지로 검증·재계산한다. ③ 저장 payload는 QuroDataSet 형식(`inserted·updated·deleted` + 행 `version`, Spec 4.4) 유지. TO BE 설계서의 `header + lines[{rowState}]`는 소비자가 변환한다. ④ `rules`의 `calc·sum` 식은 그리드가 평가하지 않는다. `RuleExpression`(화이트리스트 식, `decimal`, null = 0)을 앱이 `OnCellValueChanged`에서 쓴다 — 열 규칙이며 Spec의 "셀 수식 v1 범위 밖"과 다르다. ⑤ 레거시 변환기(xml2toon)·toonlint는 이 저장소에 두지 않는다 (QuroERP 쪽 비공개 도구, I-07). ⑥ 그리드 연결 공개 API는 `<QuroGrid Definition="@gridDef">` 파라미터 (consumer-contract 4장 `[미정]` 해소, 구현은 GS-D11부터). 그리드 갭 G-01~G-05(추가 행만 편집, 배타 범위, 클립보드 끄기, 열별 필터·정렬·그룹 허용, CSV 올리기)는 각각 공개 API 승인 후 GS로 진행	2026-10-29
A-45	신규 (화면 정의 연결)	결정	**그리드 갭 공개 API (2026-10-29 스테이블영 승인)**: G-01 `QuroColumn.NewRowOnly` (추가 행에서만 편집, 기본 false). G-02 `FieldRule.MinExclusive·MaxExclusive`(bool)·`NotEqual`(decimal?) + 리소스 키 `quro.validation.minExclusive·maxExclusive·notEqual`. G-03 `QuroGrid.Clipboard` (복사·붙여넣기, 기본 true). G-04 `QuroColumn.Filterable·Sortable·Groupable` (기본 true). D-5는 PR 하나로 GS-D11~GS-D15. D-6(검증 CLI·패키지 배포)은 T-12 결정 후. 구현에서 더한 것(A-46에서 승인): `FieldRule.MessageKey` (`validate.msg`를 범위·ne 오류 키로), `QuroDataSet` 필드 이름을 대소문자 무시로도 찾음 (정의 id camelCase ↔ DTO PascalCase, 설계서 P2)	2026-10-29
A-46	신규 (화면 정의 연결 후속)	결정	**D-5 후속 결정 (2026-10-29 스테이블영)**: (1) `FieldRule.MessageKey` 유지. (2) `QuroDataSet` 필드 이름은 정확히 같은 이름이 먼저(대소문자 구분), 없을 때만 대소문자 무시로 찾고, 대소문자만 다른 속성이 둘 이상이면 정확한 이름만. (3) `initRows` 빈 행은 `QuroDataSet.AddBlankRow`로 넣는다. 추가할 때의 값 그대로인 동안은 변경이 아니다: `Validate·GetChanges·HasChanges`가 건너뛰고, `AcceptChanges` 뒤에도 추가 행으로 남는다. Undo 단계가 아니다. 값을 되돌리면(Undo 포함) 다시 손대지 않은 행. `AddRow`·Insert 키·행 복사는 그대로 변경. (4) 정의 열의 코드도움·목록은 `QuroGrid.LookupFor`((lookup id, 입력) → 코드 목록)와 `OptionsFor`(source → `ComboOption` 목록). 정의·파라미터가 바뀔 때만 열마다 한 번 만든다 (R4). (5) T-12 잠정안 채택: `dotnet quro-deflint <폴더>` .NET 도구 (D-6, GS-D16)	2026-10-29
A-47	신규 (G-05)	결정	**CSV 올리기 `QuroGrid.ImportRows(fields, rows) → ImportResult(AddedRowKeys, Skipped)` (2026-10-29 스테이블영 승인, GS-D17)**: 앱이 파일을 읽고 CSV 헤더를 필드 이름에 맞춘다 (그리드는 파일·CSV를 다루지 않는다). 행은 끝에 추가(페이징 중에는 맨 위, A-24), 행마다 `OnRowAdding/OnRowAdded`. 셀은 붙여넣기 경로: 그리드 `Culture`로 읽고 값 변경 이벤트, 읽기 전용·해석 실패·취소 셀은 건너뛰고 `PasteKeys`로 `Skipped`에. 모든 셀을 건너뛴 행도 남긴다. Undo 한 단계, 그리기 1회 (R3). `Clipboard·AddRowsOnPaste`와 무관하고 `OnPasting/OnPasted`는 발생하지 않는다 (호출하는 앱이 결과를 받음). 그리드 열이 아니거나 Button 열인 필드는 아무것도 바꾸기 전에 `ArgumentException`	2026-10-29
A-48	신규 (T-08)	결정	**코드도움 정의 `*.lookup.toon` v0.3 (2026-10-29 스테이블영 승인)**: 문서 `docs/QuroGrid_TOON_LookupDef_v0.3_Proposal.md`. (1) 코드도움 1개 = `{id}.lookup.toon` 1개. (2) 절 `lookup`(id·title·version·api·key·text·minChars·perm)·`params·queries·columns`. (3) 규칙 `action=lookup`의 대상 열은 같은 id의 결과 열에서 값을 받는다 (명시 매핑은 필요하면 v0.4). (4) 오류 V-33(구조)·V-34(카탈로그)·V-35(조회·인수)·V-36(대상)·V-37(정의 없음), 공개 API `LookupDefLoader·LookupDef` 레코드·`ScreenDefValidator(catalog, lookups)`·`Validate(LookupDef)` — 비파괴 추가, `IQuroDefinitionCatalog`는 그대로. (5) 범위는 파서·검증기·`quro-deflint`, 그리드 컴포넌트는 바꾸지 않음. 묶음 L-1~L-3 후 `0.3.0-alpha.1`	2026-10-29
A-49	신규 (소비자 계약 2·3장)	결정	**앱 데이터는 컴포넌트 파라미터로 (2026-10-29 스테이블영 결정 b1)**: (1) `AddQuroGrid` DI 등록과 `IQuroCodeListSource·IQuroQueryResolver` 인터페이스를 만들지 않는다. 공통코드 목록은 `OptionsFor`(직접 열은 `QuroColumn.Options`), 코드 조회는 `LookupFor`(직접 열은 `QuroColumn.Lookup`), 페이징 조회는 `ItemsProvider`, 문구는 `Localizer`. 앱 서비스의 이름·등록은 앱이 정한다. (2) 카탈로그 인터페이스 이름은 `IQuroDefinitionCatalog`로 확정. (3) 코드도움 정의 파일 이름은 `{id}.lookup.toon` 그대로 (A-48). 소비자 문서·파일이 이 이름을 따른다	
A-50	신규 (Control Spec)	보완	**QuroGrid & QuroDataSet Control Spec Draft v0.1 수신 (2026-10-30)**: 원문 `docs/QuroGrid_Control_Spec_Draft_v0.1.md`, 대조·질의 `docs/QuroGrid_Control_Spec_v0.1_Review.md`. 기존 결정과 같은 항목은 그대로, 충돌하지 않는 신규 항목(DataSet `LoadAsync·Clear`, 집계 Count·Avg·Min·Max, 열 정렬, 행 번호·행 상태 표시, 연속 같은 값 합쳐 보이기, 잘린 텍스트 툴팁)은 v1 백로그로 받는다. **충돌 항목(서버 페이징 A-24, 셀 식·조건부 스타일 A-44 ④, CSV 가져오기 A-47, 트리 그리드, 현재 행 공유 바인딩, 표시·편집 방식 분리, TOON dataset 절 등)은 질의 Q-01~Q-24 답변 전까지 기존 결정을 유지한다.** QuroUI 컨트롤(텍스트 박스·콤보·날짜·정적 텍스트)의 위치·구현 방식도 Q-03·Q-21 대기	2026-10-30
A-51	Control Spec 1·2, Q-01	결정	**DataSet 현재 행·변경 알림 (여러 컨트롤 바인딩)**: `QuroDataSet`에 `CurrentRowKey·MoveTo(rowKey)`와 C# 이벤트 `CurrentRowChanged·ValueChanged·RowAdded·RowDeleted·Loaded·Saved`를 둔다 (UI 무관 유지). 그리드 활성 행 = DataSet 현재 행 (양방향). `OnSelectionChanged`(A-13)는 그대로이고 내부에서 `MoveTo`를 부른다. 페이징 중 놓인 행이 현재 행이면 행 키로 유지	2026-10-30
A-52	Control Spec 2.1, Q-02	결정	**형식 있는 `QuroDataSet<T>` 유지** + 열 메타 API `Columns` (`DataSetColumn(Name, Type, Key, Required, Default, MaxLength, Scale)`). `T`에서 만들고 화면 정의로 보완한다. 기본값은 `AddRow` 때 채운다. 형식 없는 DataSet은 만들지 않는다. **보완 (2026-10-30 스테이블영 결정)**: 열 메타는 설명 정보이며 `Validate`는 `SetRule`만 본다(열 `Required·MaxLength` 검사는 QuroUI 바인딩 때 다시 정함). 그리드 연결 때 정의 `req`가 열 `Required`를 채운다(GS-D22, `false`는 지우지 않음). `MaxLength·Default·Scale`은 TOON v0.2에 키가 없어 정의에서 채우지 않는다(`fmt`는 표시용, T-13)	2026-10-30
A-53	Control Spec 8~11, Q-03	결정	**QuroUI 컨트롤(텍스트 박스·콤보·날짜·정적 텍스트·마스크)은 이 저장소의 새 패키지 `Quro.UI`** (RCL, NuGet). 의존 `Quro.UI` → `Quro.Grid.Data`. 그리드 셀 에디터와의 공통 부분은 나중에 정리	2026-10-30
A-54	Control Spec 2.2, Q-06	결정	**정렬·필터는 그리드 화면 순서에 둔다** (A-22·A-31·A-40 유지, 다른 컨트롤에는 영향 없음). DataSet에는 정렬·필터 조건으로 행 키 목록을 돌려주는 조회 함수만 추가한다 (순서·상태는 바꾸지 않음). **구현 (2026-11-07 스테이블영 결정, GS-103)**: `QuroDataSet<T>.QueryRowKeys(Func<T, bool>? filter, Comparison<T>? sort, bool includeDeleted = false)`. 조건은 C# 함수(그리드 `ColumnFilter·SortColumn`은 열 타입·로캘에 달려 옮기지 않음). 안정 정렬, 삭제 표시 행 기본 제외, 호출마다 새 목록, 이벤트·Undo 변화 없음. `IQuroDataSet`에는 두지 않음. 페이징 화면에서는 적재 행과 변경 행만 찾는다. 그리드는 이 함수를 쓰지 않는다	2026-10-30
A-55	Control Spec 3.1·6, Q-08	결정	**서버 페이징(`ItemsProvider`, A-24) 유지.** Control Spec의 "v1 = 가상 스크롤만"은 "v1에서 서버 페이징을 요구하지 않음"으로 읽는다	2026-10-30

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-56	Control Spec 3.2, Q-09	결정	**셀 타입은 `Type`(CellType) 하나 + `ReadOnly` 유지** (표시·편집 방식을 나누지 않음). 새 타입 `Mask`(+ 열 `Mask` 패턴)·`Image`·`Label`(정적) 추가. Number·Currency·Popup·Button 유지. Image 값은 URL 문자열, 클릭은 `OnCellClick`. **구현 (2026-11-01 스테이블영 결정 1(a)·2(a)·3(b)·4)**: ① 마스크 해석 `QuroMask`를 `Quro.Grid.Data` 공개 타입으로 옮겨 그리드와 QuroMaskBox가 함께 쓴다 (GS-095). Mask 셀은 문자열 열만, 저장은 입력 문자만, 덜 채우거나 맞지 않으면 다른 셀처럼 확정하지 않고 편집 유지(QuroMaskBox의 되돌림과 다름), 내보내기 `ExportColumn.Mask`. ② Image 셀은 행 높이에 맞춰 비율 유지, 대체 텍스트는 선택 `TextField` (GS-096). `OnCellClick`(`CellClickArgs<TItem>`: 행 키·필드·항목·값)은 **Image 셀만** 내고(다른 셀 클릭은 서버 호출 없음 유지, 나중에 비파괴로 넓힐 수 있음), 마우스 클릭·Enter·Space 모두 (2026-11-01 스테이블영 결정 1(a)·2). ③ Label 셀은 `ReadOnly` Text처럼 포커스·복사 가능, 모양만 다름 (GS-097): 글자색 토큰 `--quro-label`(QuroLabel과 같음), `CellStyle` 톤이 이김. ④ 순서: A-56 → A-58 → A-54 → A-61 → A-50 백로그	2026-10-30
A-57	Control Spec 3.2·9, Q-10	결정	**콤보 DataSet 바인딩 추가 (비파괴)**: 열 `OptionsSource`(코드 DataSet)·`ValueField`·`TextField`, 연동 콤보는 `FilterField`(부모 값으로 거름). 기존 `Options`·`OptionsFor`(A-49)도 유지. **구현 (2026-11-01 스테이블영 결정 1(a)·2~7, GS-094)**: `OptionsSource`는 새 제네릭 아닌 읽기 전용 인터페이스 `IQuroDataSet`(`Quro.Grid.Data`, `QuroDataSet<T>`가 구현). 연동 콤보는 `QuroComboBox`처럼 `FilterField`(코드 행의 부모 값)와 `ParentField`(그리드 행의 부모 값)를 함께 쓴다. 부모 값이 바뀌어 자식 코드가 목록에서 빠지면 자식 셀을 비운다(`SetValue` 1회, 같은 Undo 단계). 코드 DataSet이 바뀌면 그리드가 스스로 다시 그린다. `Options`와 함께 쓰면 `ArgumentException`. 목록은 글자만(`ShowCode`·`EmptyKey`·`ListColumns`·`Multiple`과 TOON 키는 범위 밖)	2026-10-30
A-58	Control Spec 3.2·7(8), Q-11	결정	**선택 즉시 편집은 그리드 옵션 `EditOnSelect`, 기본 끔.** 켜면 셀에 서는 즉시 브라우저 에디터가 열리고(서버 호출 없음, R2), 화살표는 에디터 밖으로 이동, Shift+화살표 범위 선택 유지. **구현 (2026-11-01 스테이블영 결정 1(a)·2~5 권장안·6, GS-098)**: ① 에디터는 quro-grid.js가 활성 셀 안에 직접 그린다(`.quro-select-editor`, `BeginEdit` 없음). 켜면 서버가 셀에 편집 글자 `data-edit`(보이는 글자와 다를 때만, 예 Format N0)·`data-mask`를 둔다. Date·Combo 목록(Alt+↓)만 서버 에디터로 넘긴다 ② 열리면 글자 전체 선택: 입력하면 덮어쓰고, F2·글자 클릭은 커서 모드(화살표가 글자 안) ③ 셀을 떠날 때 글자가 바뀐 경우에만 `CommitEdit` 1회, 실패하면 에디터 유지·이동 없음. Esc는 셀 값으로 되돌림(서버 호출 없음) ④ 대상: 편집 가능한 Text·Number·Currency·Mask·Popup·Date·Combo. Check·Button·Image·Label·읽기 전용·삭제 표시 행은 그대로 ⑤ 한 셀만 선택됐을 때만 에디터. 글자가 그대로면 Ctrl+C/V·Ctrl+Z·Insert·Ctrl+Delete는 그리드 동작, 서버가 셀을 바꾸면 에디터가 따라감 ⑥ 그리드 파라미터 `EditOnSelect`(기본 false), TOON 키는 v0.3	2026-10-30
A-59	Control Spec 3.3·7(2)(3), Q-14	결정	**A-44 ④ 유지 — 그리드는 식을 평가하지 않는다.** 열 파라미터 `Compute`(행 → 값, 앱 함수, **표시 전용**: 편집·저장 안 함)와 `CellStyle`(행·값 → 스타일 클래스, 앱 함수; 글자색·배경·굵게만, 임의 CSS 금지)을 추가. TOON 식은 `Quro.Grid.Definition`이 함수로 만들어 넘긴다. 저장할 계산은 지금처럼 `rules`의 `calc`. **구현 (2026-10-31 스테이블영 결정 1(a)·2·3(a)·4, GS-092·GS-093)**: `Compute`는 `Func<object, object?>`(인자 = 행 항목), `CellStyle`은 `Func<object, object?, CellTone>`(행 항목, 셀 값 — `Compute` 열이면 계산 값). `CellTone`은 `[Flags] None·Danger·Success·Muted·Highlight·Bold` → 클래스 `quro-tone-*`, 색 토큰 `--quro-tone-*`. `Compute` 열은 `Field`가 식별자일 뿐이고 읽기 전용(붙여넣기 건너뜀), 헤더 필터·정렬·그룹·내보내기 제외, 합계 `Sum`은 계산 값(서버 페이징 중 비움). TOON 키는 TOON v0.3에서 별도	2026-10-30
A-60	Control Spec 4, Q-16	결정	**TOON v0.2 이름 유지**, v0.3에서 비파괴 추가: `datasets[N]{id,api,...}`, 열 `align`·`frozen`, 형식(Q-19). Control Spec 이름 대응: `captionKey` → `label`, `editType` → `type/edit`, `visible` → `hidden`. 공개 저장소 예시의 `api`는 중립 이름	2026-10-30
A-61	Control Spec 6, Q-17	변경	**트리 그리드를 v1에 포함** (구: v1 범위 외). 데이터 = 평면 행 + 부모 키 열(`ParentField`). 전체 적재만 (자식 지연 조회 없음). 트리 모드에서는 페이징·그룹핑 끔, 정렬은 형제 안에서. 편집은 자식 추가·삭제만, 끌어 옮기기 없음. **구현 결정 (2026-11-07 스테이블영, GS-104·GS-105)**: ① 파라미터 `TreeKeyField`·`TreeParentField`(콤보 연동의 `QuroColumn.ParentField`와 구분)·`TreeColumn`(기본 첫 열). ② 빈 부모·없는 부모·순환 행은 최상위, 예외 없음. ③ 처음 모두 펼침. `ExpandTreeRow`·`ExpandAllTree`·`CollapseAllTree`. 토글마다 서버 1회. 상태는 키 값에 붙어 `Load` 후 유지. ④ 토글 클릭, Ctrl+→·Ctrl+←(편집 중 아닐 때, 행의 어느 셀에서나). 그냥 ←→는 셀 이동. `role=treegrid`, `aria-level`, `aria-expanded`. ⑤ 필터는 맞는 행과 조상 (접힌 행은 접힌 채). ⑥ 합계는 필터 통과 행 전부(접힌 행 포함, 이중 합산은 앱 주의). 행 번호는 보이는 행. ⑦ `AddChildRow(parentRowKey)`, Insert 형제·Ctrl+Insert 자식, 붙여넣기는 새 행을 만들지 않음, `ImportRows`·`CopyRows`는 최상위. ⑧ 부모 삭제 시 하위도 Undo 한 단계로 삭제. `OnRowDeleting`은 행마다, 하나라도 취소되면 그 선택 하위 전체 유지. ⑨ `ItemsProvider`와 함께면 렌더 때 예외, `SetGroupBy` 무동작, 부모 필드 변경은 트리 재구성(Undo 포함). ⑩ TOON 키는 v0.3으로 미룸	2026-10-30
A-62	4.10, A-13, A-51	변경	**활성 행 알림은 항상 보낸다 (GS-085, 2026-10-30 스테이블영 결정 1)**: DataSet 현재 행(A-51)을 맞추기 위해 JS는 앱의 `OnSelectionChanged` 구독과 관계없이 활성 행이 멈춘 뒤 100ms에 서버로 1회 알린다 (구 A-13: "앱이 구독한 경우에만"). 같은 행 안의 이동·입력은 여전히 서버 호출 없음. 서버는 `DataSet.MoveTo` 후 구독한 경우에만 `OnSelectionChanged`. 반대로 앱(또는 다른 컨트롤)이 `MoveTo`하면 그리드가 렌더 반영 뒤 활성 셀을 그 행의 같은 열로 옮긴다: 포커스는 가져오지 않고, `OnSelectionChanged`는 내지 않으며, 편집 중이거나 화면에 없는 행(걸러짐·접힘·숨긴 삭제 행)이면 옮기지 않는다. 페이징 중 그려지지 않은 행은 그 위치로 스크롤한 뒤 옮긴다	2026-10-30
A-63	Control Spec 8, A-52·A-53, Q-21	결정	**QuroUI 텍스트 박스 (2026-10-30 스테이블영 결정 1~4)**: ① 공개 API `QuroTextBox<TItem>`(`DataSet`·`Field`·`PlaceholderKey`·`Localizer`·`CharType(Any·Digits·Alpha·AlphaNumeric)`·`MaxLength`·`Password`·`AutoSelect`·`ReadOnly`), 문자열 열만, 필수·최대 길이 기본값은 열 메타. ② `Validate`가 열 메타 `Required`도 검사 (GS-089, A-52 보완을 뒤집음). `MaxLength`는 검사하지 않음. ③ 문자 거르기·전체 선택은 `quro-ui.js` (R2). ④ TOON v0.3 그리드 열 키는 폼 필드와 같은 이름 `max`·`default` + `scale` (구현은 컨트롤이 필요할 때). **Q-21 잠정안과 다름**: `MudTextField`는 키 입력마다 서버로 4프레임을 보내(R2 위반, GS-U04 측정) 텍스트 박스는 자체 `<input>` + MudBlazor CSS 변수로 만든다. `Quro.UI`는 지금 MudBlazor를 참조하지 않는다	2026-10-30
A-64	Control Spec 9, A-57·A-63, Q-23	결정	**QuroUI 콤보 박스 (2026-10-30 스테이블영 결정 1~5)**: ① 공개 API `QuroComboBox<TItem, TCode>`(`DataSet`·`Field`·`OptionsSource`·`ValueField`·`TextField`·`FilterField`·`ParentField`·`EmptyKey`·`ShowCode`·`ListColumns(QuroListColumn(Field, HeaderKey))`·`Multiple`·`Separator`·`PlaceholderKey`·`Localizer`·`ReadOnly`). ② 목록은 코드 DataSet만 (`ComboOption` 목록은 `Quro.Grid`에 있어 받지 않는다). ③ 부모 값이 바뀌어 자식 값이 목록을 벗어나면 null로 지움(`SetValue` 1회, Undo 가능), 행 이동·Load로는 지우지 않음. ④ 다중 선택 = 구분자 문자열 (Q-23 (a) 확정), `Separator` 기본 `|`, 코드 목록 순서. ⑤ 자유 입력 없음: 고르지 않고 포커스를 잃으면 마지막 선택으로 돌아감. 거르기·화살표·Enter·Esc는 `quro-ui.js`(R2), 자체 input·목록 (A-63과 같은 이유로 MudSelect·MudAutocomplete를 쓰지 않음). 다중 선택 입력 칸은 읽기 전용(거르기는 단일 선택만)	2026-10-30
A-65	Control Spec 10, A-53·A-63, Q-24	결정	**QuroUI 날짜 선택기 (2026-10-30 스테이블영 결정 1~4)**: ① 공개 API `QuroDatePicker<TItem>`(`DataSet`·`Field`·`ToField`·`Month`·`Culture`·`PlaceholderKey`·`Localizer`·`ReadOnly`), `DateOnly`·`DateTime`(nullable 포함) 열, 월 모드는 문자열 열. ② Q-24 확정: 기간 = 열 2개(`Field` 시작, `ToField` 끝), 월 모드 = `yyyy-MM` 문자열, 표시는 culture 짧은 날짜(별도 설정 없음). ③ 입력: culture 짧은 날짜·`yyyy-MM-dd`·숫자만(culture 순서), 읽을 수 없으면 마지막 값으로 돌아감. ④ 끝이 시작보다 앞이 되는 변경은 거부(그 칸은 마지막 값). 달력은 `quro-ui.js`가 `Intl`로 그리고 달 이동은 서버 호출 없음(R2), 자체 input (A-63과 같은 이유로 `MudDatePicker`를 쓰지 않음)	2026-10-30

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-66	Control Spec 11, A-53	결정	**QuroUI 라벨·정적 텍스트 (2026-10-30 스테이블영 결정 1~3)**: ① 컴포넌트 2개 — `QuroLabel`(`TextKey`·`Localizer`, 라벨에 `TItem`을 강제하지 않으려고 분리)과 `QuroStaticText<TItem>`(`DataSet`·`Field`·`Format`·`Culture`). ② `Format`이 없으면 정수 천 단위 구분, 실수 천 단위 구분 + 열 메타 `Scale` 자릿수(없으면 값의 자릿수), `DateOnly`·`DateTime`은 culture 짧은 날짜, 그 밖은 culture `ToString()`. ③ 숫자 열은 `quro-ui-static-number`(오른쪽 정렬). 브라우저 스크립트 없음	2026-10-30
A-67	4.2, 4.6, A-17·A-38, CLAUDE.md 4장	변경	**MudBlazor 제거 (2026-10-31 스테이블영 결정 1~5)**: ① QuroGrid 저장소(패키지·샘플·테스트)에서 MudBlazor를 모두 뺀다. `Quro.Grid` 패키지는 MudBlazor를 참조하지 않는다. QuroERP 자체 사용은 QuroERP가 정한다 ② 그리드 셀 달력은 quro-grid.js가 브라우저에서 그린다(`Intl`, 문화권 달 이름·요일·주 시작 요일). 달 넘김은 서버 호출 없음(R2), 날짜를 고르면 `PickDate`(yyyy-MM-dd) 1회. Combo 목록은 그리드가 `role=listbox` 목록으로 그리고 항목 클릭은 JS가 받아 `PickOption` 1회(R5) ③ CSS의 `--mud-palette-*` 대체값을 지운다. 색은 `--quro-*` 토큰 → 기본값. 다크 모드는 앱이 다크 값의 토큰을 둔다(GS-081) ④ BREAKING(의존성): 0.5.0-alpha.1. `Quro.Grid`를 통해 MudBlazor를 받던 앱은 자체 `MudBlazor` 참조를 추가 ⑤ GS-090: `src`·`tests`에 MudBlazor 참조가 없음을 테스트로 지킨다	2026-10-31
A-68	4.6, A-17·A-67	보완	**셀 선택 목록 키보드 (GS-091, 2026-10-31 스테이블영 결정 2, QuroERP 요청)**: 달력·Combo 목록이 열려 있으면 화살표는 강조 이동 — 달력 ←→ 하루·↑↓ 한 주(달을 넘으면 그 달을 그림), 목록 ↑↓(끝에서 멈춤). Enter는 강조 항목을 고르고 바로 확정(이동 없음). 강조는 현재 값(달력은 값이 없으면 오늘)에서 시작. 강조 이동은 브라우저만(R2), 고를 때 서버 1회. Esc는 편집 취소, 글자·Alt·Ctrl·Shift 조합은 에디터가 받는다	2026-10-31
A-69	Control Spec 11, A-53·A-63·A-66	결정	**QuroUI 마스크 박스 (2026-10-31 스테이블영 결정 1~5, 권고안 승인)**: ① 공개 API `QuroMaskBox<TItem>`(`DataSet`·`Field`·`Mask`·`PlaceholderKey`·`Localizer`·`AutoSelect`·`ReadOnly`), 문자열 열만 ② 마스크 문자 `0` 숫자·`A` 모든 언어의 글자(`QuroCharType.Alpha`와 같음)·`*` 글자나 숫자·`\` 다음 문자 고정.그 밖은 고정 문자 ③ 저장 값은 고정 문자를 뺀 입력 문자만(a) ④ 마스크 끝까지 채워야 확정, 덜 채우거나 맞지 않으면 마지막 값으로(날짜 선택기와 같음), 빈 칸은 null. 길이가 달라지는 값은 앱이 마스크를 고르거나 텍스트 박스 ⑤ `QuroStaticText.Mask`로 저장 값을 고정 문자와 함께 표시(맞지 않으면 그대로). 입력 중 고정 문자 넣기·맞지 않는 문자 버리기·커서 유지는 quro-ui.js(R2)	2026-10-31
A-70	QuroERP 요청 R6, A-59	결정	**행 읽기 전용은 그리드 파라미터 `RowReadOnly` (GS-099, 2026-11-07 스테이블영 결정).** ① 잠금은 앱 함수(`Func<object, bool>`, 인자 = 행 항목)이고 DataSet·행 상태를 바꾸지 않는다 ② 잠긴 행은 `ReadOnly` 열과 같다: 에디터·`CommitEdit`·Check 토글·목록·F4 거부, 붙여넣기는 `PasteKeys.ReadOnly`, Tab은 건너뜀. 포커스·범위 선택·복사·Button/Image 클릭·행 삭제(`OnRowDeleting`)는 그대로 ③ 셀 `aria-readonly`, 행 클래스 `quro-row-readonly`, 회색 토큰 `--quro-readonly-bg`. `CellStyle` Highlight와 오류·경고 표시가 이긴다 ④ 그리드는 그릴 때 함수를 부르고 잠금 값을 행 렌더 키에 넣는다(R4): 값 변경 없이 잠금만 바꾸면 앱이 `Refresh()`를 부르고 바뀐 행만 다시 그린다 ⑤ 서버 에디터가 열린 채 잠금이 오면 에디터는 남고 커밋이 거부된다(Esc로 닫음). `EditOnSelect` 에디터는 바로 닫힌다. TOON 키는 v0.3	2026-11-07
A-71	QuroERP 요청 R7, Control Spec 3-7, A-50	결정	**행 번호 열은 그리드 파라미터 `ShowRowNumbers` (GS-100, 2026-11-07 스테이블영 결정).** ① `ShowRowNumbers`(기본 false)와 선택 `RowNumberHeaderKey`. `QuroColumn`도 DataSet 필드도 아니고 행 상태를 바꾸지 않는다 ② 번호는 화면 순서 1..N: 정렬·필터·그룹 뒤, 그룹 머리·소계 행은 세지 않음, 서버 페이징은 절대 위치. 숨긴 삭제 표시 행은 빠지고, 보이면 번호 유지(결정 5(a)) ③ 왼쪽 고정, 포커스 없음, 복사·붙여넣기·내보내기·정렬·필터·리사이즈 대상 아님. 클릭해도 선택·포커스가 바뀌지 않아 열린 에디터가 유지된다 ④ 폭은 전체 행 수의 자릿수(최소 2)로 그리드 루트 변수 `--qg-row-number-width` 하나에 둔다: 자릿수가 늘어도 행을 다시 그리지 않는다(R4) ⑤ 같은 변경에서 `.quro-row`를 셀 전체 폭으로 했다(그리드가 열보다 좁으면 고정 열이 밀려 나가던 기존 문제) ⑥ A-50 백로그의 행 번호 부분만 완료. 행 상태 표시(신규·수정·삭제)는 남음. TOON 키는 v0.3	2026-11-07
A-72	스테이블영 설계 변경 (2026-11-07), Control Spec 3-2, TOON v0.2 `align`	변경	**셀 기본 정렬을 타입으로 정한다 (GS-102).** ① 열 `Type`이 먼저: `Number`·`Currency` 오른쪽, `Check`·`Combo`·`Button`·`Image` 가운데. 일반 `Text`·`Label`은 DataSet 필드의 C# 형식이 숫자면 오른쪽, 아니면 왼쪽. `Date`·`Popup`·`Mask`는 왼쪽. `Compute` 열은 필드가 없어 `Type`만 본다 ② 본문·합계·소계 셀과 에디터가 따른다. 헤더는 왼쪽 유지. Combo 목록·달력은 왼쪽 ③ `QuroColumn.Align`(`ColumnAlign?`)이 기본을 덮어쓰고, 파서가 읽기만 하던 TOON `align`이 이제 적용된다 ④ 기존 화면의 모양이 바뀌지만 끄는 옵션은 두지 않는다. 세로 정렬(Control Spec 3-2)은 범위 밖	2026-11-07
A-73	스테이블영 설계 변경 (2026-11-07)	결정	**그리드 `Width`와 스크롤 버튼 `ScrollButtons` (GS-101).** ① `Width`는 `Height`와 같은 CSS 값. 없으면 지금처럼 열에 맞추고 부모 폭까지 ② `ScrollButtons`(기본 false): 스크롤할 곳이 남은 방향에만 ▲▼◀▶ 버튼. 기본 스크롤바는 그대로 둔다 ③ 한 번 누르면 한 행 또는 한 열(고정 열 뒤 기준), 누르고 있으면 반복(400ms 뒤 80ms마다). 브라우저에서만 동작(R2), 포커스 받지 않음, 열린 에디터 유지 ④ 버튼은 `role=grid` 밖의 프레임 `.quro-grid-frame`에 둔다. 버튼이 없으면 프레임은 `display: contents`. 켜면 크기는 프레임에 간다 ⑤ `.quro-grid`를 `box-sizing: border-box`로 했다(`Width`·`max-width`가 테두리를 포함하도록) ⑥ 리소스 키 `quro.scroll.*`. TOON 키는 v0.3	2026-11-07
A-74	Control Spec 3-7, A-50	결정	**행 상태 열은 그리드 파라미터 `ShowRowState` (GS-106, 2026-11-07 스테이블영 결정 1~9 권장안).** ① 기본 false. 표시 방식 열거형을 두지 않는다 ② 왼쪽 고정 좁은 별도 열(색 막대·번호 열 안 표시가 아님) ③ 신규 `+`, 수정 `●`, 삭제 `–`, 변경 없음은 빈칸. 기호는 CSS, 색은 토큰 `--quro-row-state-inserted`·`-updated`·`-deleted` ④ 툴팁·접근성 이름은 `GridKeys` 리소스 키 ⑤ 행 번호와 함께면 번호 다음 ⑥ 행 번호와 같은 규칙: 포커스 없음, 복사·붙여넣기·내보내기·정렬·필터 제외, 헤더 글자 없음, 그룹 머리·소계 빈칸, 페이징은 적재된 행만 ⑦ 삭제 기호는 `DeletedRows`가 보여 줄 때만, 기본값은 바꾸지 않는다 ⑧ 셀 단위 수정 표시는 넣지 않는다 ⑨ TOON 키는 v0.3으로 미룸	2026-11-07
A-75	Control Spec 2-5, A-50	결정	**DataSet `LoadAsync(http, url)`·`Clear()` (GS-107, 2026-11-07 스테이블영 결정 1~9 권장안).** ① GET, 최상위 JSON 행 배열만. 감싼 형식은 앱이 가져와 `Load` ② `Task<LoadResult>`(`Status`·`StatusCode`·`RowCount`). 2xx 아님 `Failed`, 배열 아님 `Invalid`, 네트워크 오류·취소는 `SaveAsync`처럼 예외 ③ 실패하면 행·변경분·Undo 유지, 응답을 다 읽은 뒤에만 교체 ④ 성공하면 `Load`처럼 변경분을 버리고 확인은 앱이 `HasChanges`로 ⑤ 겹치면 가장 나중 호출이 이기고 이전 응답은 `Superseded` (`Load`·`Clear`도 이전 응답을 무효로 함) ⑥ JSON은 웹 기본값, 옵션 파라미터 없음 ⑦ `Clear()` = `Load([])`, 새 이벤트 없음 ⑧ `QuroDataSet<T>`에만, `IQuroDataSet`에 두지 않음 ⑨ 페이징 그리드는 `ReloadAsync()` (A-24), `IsLoading` 없음	2026-11-07
A-76	Control Spec 2-13·3-9, A-50	결정	**`Aggregate`·`Count`·`Avg`·`Min`·`Max`와 DataSet 집계 함수 (GS-108, 2026-11-07 스테이블영 결정 1~10 권장안).** ① 열거형에 추가, `QuroColumn.Aggregate`로 사용, `ExportColumn.Aggregate`에도 실림(내보내기 서버 코드 처리 필요) ② `Count`는 값이 있는 행(null·빈 글자 제외) ③ `Avg`는 빈 값을 건너뜀 ④ `Count`는 모든 열, `Avg`는 숫자, `Min`·`Max`는 숫자·날짜, 맞지 않으면 예외 없이 빈칸. `Sum`은 그대로 ⑤ 값이 없으면 `Count` 0, `Avg`·`Min`·`Max` 빈칸, `Sum` 0 ⑥ `Avg`·`Min`·`Max`는 열 서식, `Count`는 정수, 값만 표시(라벨·툴팁·`AggregateFormat` 없음) ⑦ 소계는 열의 집계를 쓰고 집계 열이 하나라도 있으면 소계 행 표시, 대상 행은 `Sum`과 같음 ⑧ 페이징 그리드에서 새 집계는 빈칸, `Sum`은 서버 합계 ⑨ `QuroDataSet<T>`에 `Sum`·`Count`·`Average`·`Min`·`Max`(같은 규칙, 삭제 행 제외, 필터·계산 열 모름). 열거형은 `Quro.Grid`에 유지 ⑩ TOON은 `sum` 유지, 새 키는 v0.3. 구현 세부: `Button` 열은 바인딩 값이 없어 `Count`도 빈칸. `Combo`·`Check`·`Popup`·`Mask`·`Image` 값은 수량이 아니어서 `Avg`·`Min`·`Max` 빈칸	2026-11-07

2. 이벤트 API 보완 (4.10)

이벤트	시점 · 용도	취소
`OnPasted` (A-04)	붙여넣기 후. 추가된 행 키, 건너뛴 셀(행 키·필드·사유 리소스 키) 전달	—
`OnSelectionChanged` (A-13)	활성 행 변경. 행 키와 행 객체 전달	—
`OnRowDeleted` (A-14)	행 삭제 후. 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키 목록(취소 행 제외)	—
`OnPopupRequested` (A-16)	코드도움 요청. 입력 문자열, 후보(Lookup 결과), 계기(`Commit`·`F4`) 전달. 앱이 `Value`에 고른 코드	— (Value 없음 = 미확정)
`OnCellButtonClick` (A-19)	Button 셀 클릭. 행 키·필드·행 객체	—
`OnCellClick` (A-56)	Image 셀 클릭·Enter·Space. 행 키·필드·행 객체·값(URL). 다른 셀 타입·삭제 표시 행은 내지 않음	—
`OnSortChanged` (A-22)	사용자가 헤더로 정렬을 바꾼 뒤. 정렬 목록(`SortColumn(필드, 방향)`, 비면 해제). 앱의 `SetSort`·`ClearSort`로는 발생하지 않음	—
`OnColumnResized` (A-23)	경계 드래그가 끝난 뒤. 필드·새 너비(px)	—
`OnFilterChanged` (A-40)	사용자가 필터 패널에서 조건을 적용·해제한 뒤. 현재 필터 목록(컬럼마다 하나, 적용 순서). 앱의 `SetFilters`·`ClearFilters`로는 발생하지 않음	—
`ItemsProvider` (A-24, 파라미터)	페이징 조회 함수. `GridItemsRequest(StartIndex, Count, Sort, Filters)` → `GridItemsResult(Items, TotalCount, Totals)`. 시작 행은 PageSize의 배수	—
`OnLeaving` (A-20)	미저장 변경이 있을 때 앱 안 이동 전. 이동할 주소(`TargetLocation`) 전달	`Cancel`

사유 리소스 키: `quro.paste.readonly`(읽기 전용·삭제 표시 행), `quro.paste.invalid`(로캘 해석 실패), `quro.paste.cancelled`(`OnCellValueChanging`에서 취소)

3. 잠정 사항 (구현은 했으나 결정 대기)

항목	잠정안
`AddRowOnLastEnter` 기본값 (A-02)	끔
Popup 0건 일치 시 입력값 (A-05)	확정하지 않고 편집 상태 유지, 안내는 앱이 `CellMark`로
Popup 빈 입력 (A-16)	조회 없이 그대로 확정 (코드 지우기)
Popup 셀 붙여넣기·`Lookup` 없는 Popup 컬럼 (A-16)	조회 없이 입력 문자열 그대로
F4를 편집 중이 아닐 때 (A-16)	셀에 표시된 값을 입력 문자열로 전달
선택 목록이 열린 채 그리드 밖을 누름 (A-17)	편집·목록 유지 (Esc로 취소)
Button 셀 Tab 이동 (A-19)	Tab 순서에서 제외 (화살표·클릭으로 이동)
연결 상태 감지 (A-21)	앱의 `#components-reconnect-modal`(템플릿 기본 `ReconnectModal`)이 내는 `components-reconnect-state-changed` 이벤트로 감지. 이 요소가 없는 앱(기본 재연결 표시)에서는 잠금·안내가 동작하지 않음
링크 이동 확인 (A-20)	향상된 탐색(enhanced navigation) 링크는 서버를 거치지 않아 JS가 클릭 때 확인. 같은 이동에 두 번 묻지 않도록 2초 안의 서버 확인은 생략
정렬 값 비교 (A-22)	빈 값이 가장 작음(오름차순 맨 앞). 문자열은 표시 로캘·대소문자 무시. Combo는 명칭, Check는 저장 값. 같으면 조회 순서
헤더 키보드 정렬 (A-22)	없음 (마우스만). 접근성 보완은 P1
그리드 밖에서 추가된 행 (A-22)	정렬 중 앱이 `DataSet.AddRow`로 직접 넣은 행은 화면 끝
리사이즈 후 앱이 `Width`를 바꿈 (A-23)	사용자가 정한 너비 유지
페이징 중 행 추가 위치 (A-24)	Insert·행 복사·붙여넣기로 추가한 행 모두 맨 위 (A-12·A-15의 "바로 아래"는 페이징이 아닐 때만)
페이징 중 삭제 표시 행 (A-24, O-02)	`DeletedRows` 설정과 관계없이 자리에 남아 취소선 (가상 스크롤 위치 유지)
페이징 중 마지막 셀 Enter 새 행 (A-24)	동작하지 않음 (그려진 마지막 행이 실제 마지막 행이 아닐 수 있음)
페이징 중 범위 선택·복사 (A-24·A-25)	일괄 삭제는 화면 밖까지 (A-25). Ctrl+C·범위 표시(배경색)는 그려진 행까지
페이징 적재 범위 (A-24)	요청 범위 앞뒤 1페이지. 행 ID → 행 키 색인은 다시 조회 전까지 유지 (놓았다 다시 적재해도 같은 행 키)
페이징 중 합계 (A-24)	서버가 그 필드 합계를 주지 않으면 비움. 행 높이는 고정(`RowHeight`, 기본 28px)
페이징 화면 다시 조회 (A-24)	저장 후 등은 그리드 `ReloadAsync()`. 페이징 중 앱이 `DataSet.Load`를 직접 부르지 않는다
여러 그리드가 있는 화면 (A-20)	그리드마다 확인. 화면 단위 한 번 묻기는 앱이 `OnLeaving`으로
헤더에 있을 때 다른 키 (A-35)	문자·F2·Insert·Tab·Ctrl+Delete 등은 무시 (편집·행 추가 없음). 마우스 헤더 클릭 정렬은 헤더로 옮기지 않음

항목	잠정안
페이징 중 자동 맞춤 (A-35)	그려진 행만 잼 (화면 밖 행은 적재되지 않음)
헤더 클릭 정렬 시점 (A-36)	누를 때 → **놓을 때** (드래그 이동과 구분). 5px 안의 움직임은 클릭
레이아웃에 없는 새 컬럼 (A-36)	정의상 앞 컬럼 바로 뒤 (맨 앞 컬럼이면 맨 앞). 너비는 정의 너비
`ApplyLayout` 이벤트 (A-36)	`OnSortChanged`·`OnColumnResized`·`OnColumnMoved` 발생 안 함 (`SetSort`와 같음). 페이징이면 정렬 조건으로 다시 조회
활성 셀의 컬럼을 숨김 (A-36)	같은 행의 첫 열로
컬럼 선택 메뉴 (A-36)	그리드에 없음. 앱이 자체 메뉴로 만들고 `SetColumnVisible`을 부른다
그룹 헤더 클릭·드래그 (A-37)	없음 (정렬·리사이즈·그룹째 이동 안 함). 그룹 폭은 컬럼 리사이즈로만
고정 열 경계에 걸친 그룹 (A-37)	고정 쪽·일반 쪽 두 칸으로 나누고 둘 다 그룹 이름 표시
레이아웃과 그룹 (A-37)	`GridLayout`에 그룹 정보 없음 (그룹은 화면 정의). 적용한 순서가 그룹을 가르면 그룹 칸이 나뉘어 그려짐
테마 섞음 비율 (A-38)	선택 16%·오류 12%·경고 14% (강조색을 배경에). `color-mix` 지원 브라우저 필요 (Chrome·Edge 111+, Firefox 113+, Safari 16.2+)
셀 선택 목록 색 (A-38·A-67)	달력·Combo 목록은 그리드 토큰(`--qg-*`)을 따른다 (A-67 전에는 MudBlazor 테마)
Undo 중 이벤트 (A-39)	내지 않는다 (`OnCellValueChanging`·`OnCellValueChanged`·`OnRowAdded` 등). 앱이 재계산한 값도 이력에서 함께 되살아남
`RejectChanges`와 이력 (A-39)	이력을 비운다 (저장 성공·다시 조회와 같음)
Undo 이력과 셀 표시 (A-39)	`SetCellMark`는 이력에 없음 (값만 되살림, 표시는 앱이 다시 판정)
페이징 중 Undo (A-39)	놓았다가 다시 적재한 행은 행 키로 찾아 되살림
필터 후 편집·추가 행 (A-40)	메모리 모드는 적용 시점에 거르고, 그 뒤 편집해 조건에서 벗어난 행·추가한 행은 그대로 보임 (정렬 A-22와 같음). 다시 조회(`Load`)하면 다시 적용
텍스트 필터 비교 (A-40)	표시 문자열 또는 저장 값에 포함되면 맞음 (대소문자 무시). 빈 값은 맞지 않음
값 목록 전부·전무 (A-40)	값을 모두 고르거나 하나도 고르지 않으면 그 컬럼은 거르지 않음
숫자 범위 빈 값 (A-40)	최소·최대 중 하나라도 있으면 빈 값 행은 맞지 않음
패널이 열리기 전 입력 (A-40)	필터 버튼을 누르고 패널이 열리기 전에 친 키는 패널 입력으로 넘김 (편집 시작 중 입력과 같음)
필터 패널 문구 (A-40)	리소스 키 `quro.filter.open`·`apply`·`clear`·`contains`·`min`·`max`·`from`·`to`·`checked`·`unchecked`
접힌 그룹 (A-42)	머리 행과 소계 행은 보이고 안쪽 행·안쪽 단은 숨김. 아래 합계 행은 접힌 그룹의 행도 합산
그룹 건수·소계 (A-42)	삭제 표시 행은 빼고 셈 (`DeletedRows=Show`여도)
그룹핑 중 추가 행 (A-42)	행 아래 추가(Insert)·행 복사는 그 행의 그룹. 위치 없이 추가한 행·붙여넣기로 추가한 행은 처음 그려질 때의 값으로 그룹을 정함
`SetGroupBy` 뒤 펼침 상태 (A-42)	모두 펼침. 접힘 상태는 그룹 ID(단별 값 경로)로 기억하며 `SetGroupBy`·`Load`에서 비움
그룹과 레이아웃·내보내기·Undo (A-42)	`GridLayout`·`GridExportRequest`에 그룹 정보 없음, 펼침·접기는 Undo 이력에 없음 (나중에 깨지지 않게 추가 가능)
컬럼 헤더에서 ↓ (A-42)	그룹핑 중이면 첫 그룹 머리 행으로 (GS-064의 "본문 첫 행"과 같은 규칙)
혼합 통화 합계 행	첫 행 통화의 소수 자릿수로 표시
`Definition`과 파라미터 (A-45)	정의에 있는 값(`frozen`·`deletedRows`·`clipboard`·`pageSize`>0, `sum` 열이 있으면 `ShowFooter`)이 같은 파라미터보다 우선
`initRows` 빈 행 (A-45·A-46)	처음 연결할 때 DataSet이 비어 있으면 1회, `AddBlankRow`. 손대지 않은 동안은 `HasChanges`·`Validate`·`GetChanges` 대상이 아니다
한 열의 validate 여러 줄 (A-45)	범위는 합치고 메시지는 첫 줄의 `msg`
validate 오류의 셀 표시 (A-45)	그리드가 자동으로 표시하지 않는다. 앱이 `Validate()` 결과로 `SetCellMark` (Spec 4.9와 같은 원칙)
`quro-deflint` 카탈로그 파일 (A-46)	JSON 문자열 배열 5개(`resourceKeys`·`codeMajors`·`lookupIds`·`handlers`·`permissions`) 모두 필수. 없거나 형식이 틀리면 종료 코드 2. `--catalog`가 없으면 로드 검사(V-01~V-18)만
`quro-deflint` 출력 (A-46)	오류는 표준 출력 한 줄씩 `파일:줄: V-xx 메시지`(파일은 넘긴 폴더 기준, `/` 구분, 경로 순), 요약(`N screen(s), M lookup(s), K error(s)`)은 표준 오류. 0 = 통과, 1 = 오류, 2 = 사용법. lookup(A-48): 로드 실패 lookup이 있으면 화면 교차 검사(V-35~V-37)를 건너뛰고 요약에 알린다 (없는 정의로 V-37이 쏟아지지 않게). 같은 id의 lookup 파일이 둘이면 뒤 파일에 V-33
정의 열의 코드도움·목록 (A-45·A-46)	`lookup` 열은 Popup 셀 + `LookupFor`, `select` 열은 Combo 셀 + `OptionsFor`. 파라미터가 없으면 함수·목록 없음 (앱이 `OnPopupRequested`로 처리). `OptionsFor`가 null을 주면 목록 없음

항목	잠정안
큰 붙여넣기 중 앱 화면 (A-26)	셀마다 값 변경 이벤트를 받은 앱 화면은 이벤트마다 다시 그려진다 (Blazor `EventCallback` 동작). 그리드는 그리지 않지만, 앱 화면에 변경분 전체 직렬화 같은 무거운 표시가 있으면 느려진다 (샘플의 저장 payload 미리보기로 500행 × 10열 약 7초 확인 → 붙여넣기 성능 화면에서 뺌). 앱 지침으로 둠
Control Spec 질의 미답 (A-50)	Q-04 `Normal` 유지 · Q-05 추가 행 삭제 즉시 제거 · Q-07 `SaveAsync` 먼저 검증 + 오류 셀 자동 표시 · Q-12 `SelectionMode` 기본 `Range`, 선택 체크는 화면 상태, 페이징 중 헤더 체크는 적재된 행만 · Q-13 위쪽 고정 행 P1, 다중 레코드 행 P2 · Q-15 `On…` 이름 유지 + 대응표 · Q-18 `Wrap`·`AutoRowHeight`는 메모리 모드만 · Q-19 TOON `formats` + `ViewId`·`SetView` · Q-20 `ImportRows` 유지 · Q-21 MudBlazor를 감싸 구현 · Q-22 연노랑 필수 배경을 그리드에도, 빨간 별 없음 · Q-23 다중 선택 = 구분자 문자열 (A-64에서 확정) · Q-24 기간 = 열 2개, 월 모드 = `yyyy-MM` (A-65에서 확정)